第 3 章：光栅图像（3.1.2）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.1.2《纸质输出设备》；对应原书第 66—67 页，完整保留正文、图 3.5—3.6 及两条原书边注。

3.1.2 纸质输出设备（Hardcopy Devices）

将图像永久记录在纸张上，与在显示器上临时呈现图像，面临着截然不同的限制。在印刷过程中，颜料被分布到纸张或其他介质上，使光从纸面反射时形成所需的图像。打印机与显示器一样，都属于光栅设备；但许多打印机只能打印二值图像（binary images）：在网格的每个位置，要么沉积颜料，要么不沉积颜料，不可能沉积介于两者之间的数量。

喷墨打印机（ink-jet printer，图 3.5）就是一种通过扫描来形成光栅图像的设备。喷墨打印头中装有含颜料的液态墨水；在电子控制下，打印头可以把墨水喷成非常细小的液滴。打印头横向扫过纸张时，会在应当着墨的网格位置喷出墨滴，而在应当保持空白的区域不喷墨。每完成一次扫描，纸张就稍稍向前移动，然后打印下一行网格。

彩色印刷使用多个打印头，每个打印头喷洒含有不同颜料的墨水，使网格中的每个位置都能接受不同颜色墨滴的任意组合。由于喷出的墨滴具有相同的固定大小，喷墨打印机打印的是二值图像：在每一个网格点，要么有一滴墨水，要么没有墨水；不存在中间的明暗色阶。

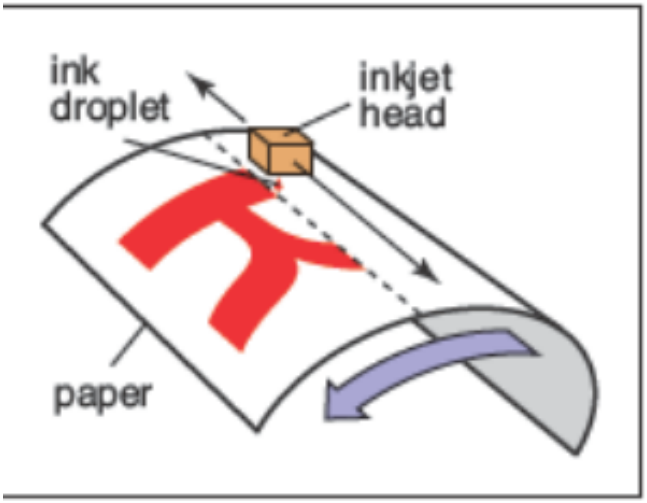


图 3.5 喷墨打印机的工作方式。图内英文标注：ink droplet＝墨滴；inkjet head＝喷墨打印头；paper＝纸张。

原书边注：还有连续式喷墨打印机。它们并不是让打印头来回移动，而是在旋转滚筒上包裹纸张，并沿连续的螺旋路径进行打印。

喷墨打印机并没有由物理像素组成的阵列；其分辨率取决于墨滴能做得多小，以及每次扫描结束后纸张向前移动多少。许多喷墨打印机的打印头上都有多个喷嘴，因此在打印头一次经过纸面时就能完成多行扫描；但是，最终决定各行间距的是纸张的前进量，而不是喷嘴之间的间距。

热染料转印（thermal dye transfer）是一种连续色调印刷（continuous tone printing）工艺，这意味着每个像素位置可以沉积数量不同的染料，而不像喷墨打印那样只有“有”或“无”两种选择（见图 3.6）。一条带有彩色染料的供体色带（donor ribbon）被压在纸张——也就是染料接收介质（dye receiver）——与打印头之间。打印头包含一条线性排列的加热元件阵列，图像中每一列像素对应一个加热元件。

随着纸张和色带从打印头下经过，加热元件会在需要染料的区域开启或关闭，以加热色带，使染料从色带扩散到纸面上。对几种不同的染料颜色，都要重复这一过程。由于温度越高，转移的染料就越多，因此可以控制每个网格位置沉积的各色染料的数量，从而产生连续范围的颜色。打印头中加热元件的数量决定了纸张横向的固定分辨率，而沿着纸张前进方向的分辨率，则取决于加热与冷却的速率相对于纸张移动速度的大小。

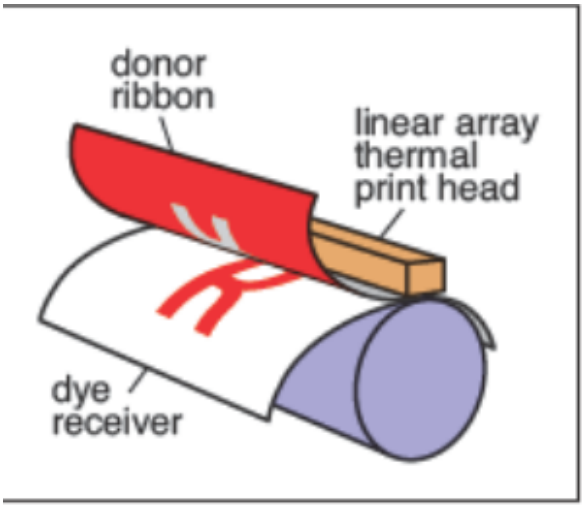


图 3.6 热染料转印打印机的工作方式。图内英文标注：donor ribbon＝供体色带；linear array thermal print head＝线性阵列热打印头；dye receiver＝染料接收介质。

与显示器不同，打印机的分辨率用像素密度（pixel density）来描述，而不是用像素总数来描述。因此，如果一台热染料转印打印机的打印头沿纸张横向每英寸排列有 300 个加热元件，那么它在这一方向上的分辨率就是每英寸 300 像素（pixels per inch，ppi）。如果沿纸张前进方向也采用相同的分辨率，我们就可以简单地说，这台打印机的分辨率是 300 ppi。

如果一台喷墨打印机在每英寸含有 1200 个网格点的网格上喷墨，就会把它的分辨率描述为每英寸 1200 个墨点（dots per inch，dpi）。由于喷墨打印机是一种二值设备，至少出于两个原因，它需要精细得多的网格。首先，由于图像边缘是突然变化的黑白边界，必须使用很高的分辨率，才能避免出现阶梯状边缘或混叠（aliasing）现象（见第 9.3 节）。其次，在打印连续色调图像时，需要用这种高分辨率，通过打印密度不同的墨点图案来模拟中间颜色；这些图案称为半色调网点（halftones）。

原书边注：“dpi”这个术语经常被错误地用来表示“每英寸像素数”；但严格来说，dpi 应用于二值设备，而 ppi 应用于连续色调设备。